インターネットと情報社会

A

常葉大学情報リテラシーⅠ（AIを含む）

常葉大学非常勤講師
市川雅也
ichikawa.masanari.18@shizuoka.ac.jp

概要

- あなたが生きている情報社会の仕組みや技術，歴史上の位置付けを概観する

Image by Chat GPT

単元目標と学ぶ意義

自分が生きる情報社会というフィールドを知ること

- 自分が生きるフィールドに詳しくなれば，うまい立ち回りができる

目次

- A01：インターネットは情報道路
- A02：ネットの番地「URL」
- A03：技術革新の歴史
- A04：トレンドテクノロジー
- A99：小テスト

インターネットは情報道路

インターネットとは何かを知る

A
01

インターネットとは？

- 世界中の情報機器を接続する大規模なネットワーク
  - 施設や住居を接続するのは「道路網」
  - コンピュータやサーバを接続するのは「インターネット」
- インターネットはインフラストラクチャーの1つである
  - 電気を運ぶ　＝　電線
  - ガスを運ぶ　＝　ガス管
  - 人を運ぶ　＝　道路・鉄道
  - 情報を運ぶ　＝　インターネット
- インターネットや通信を支えている技術のことをICTという
  - ICT: Information and Communication Technology

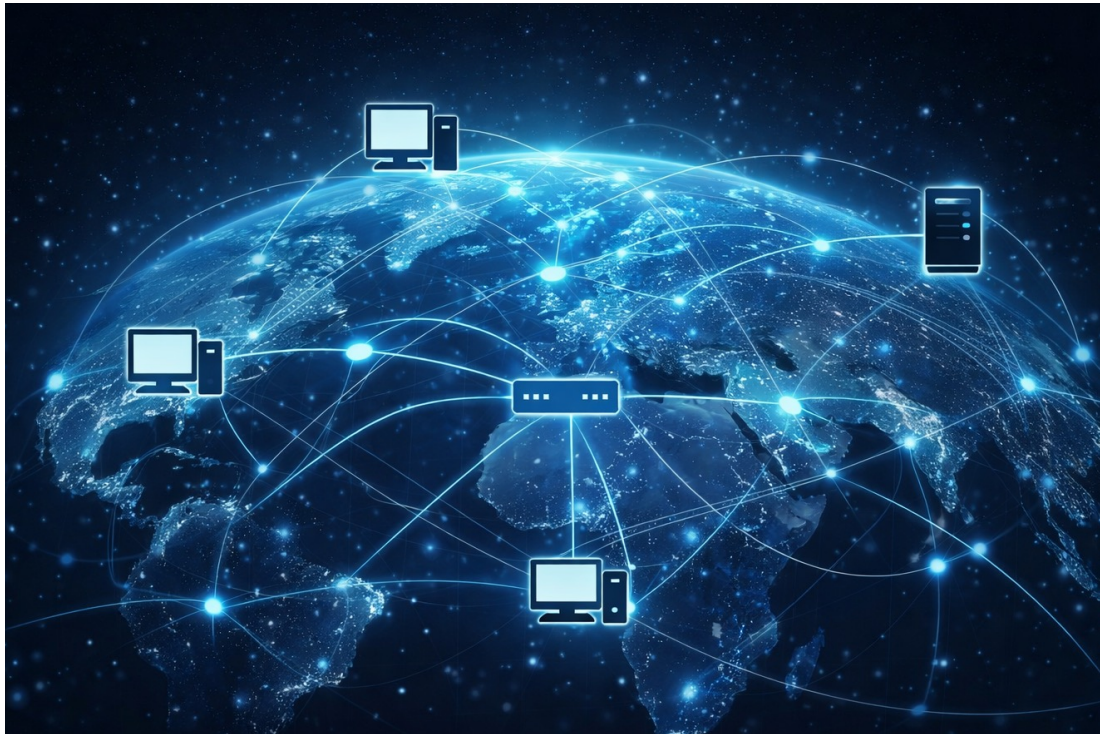


Image by Chat GPT

インターネットの構成

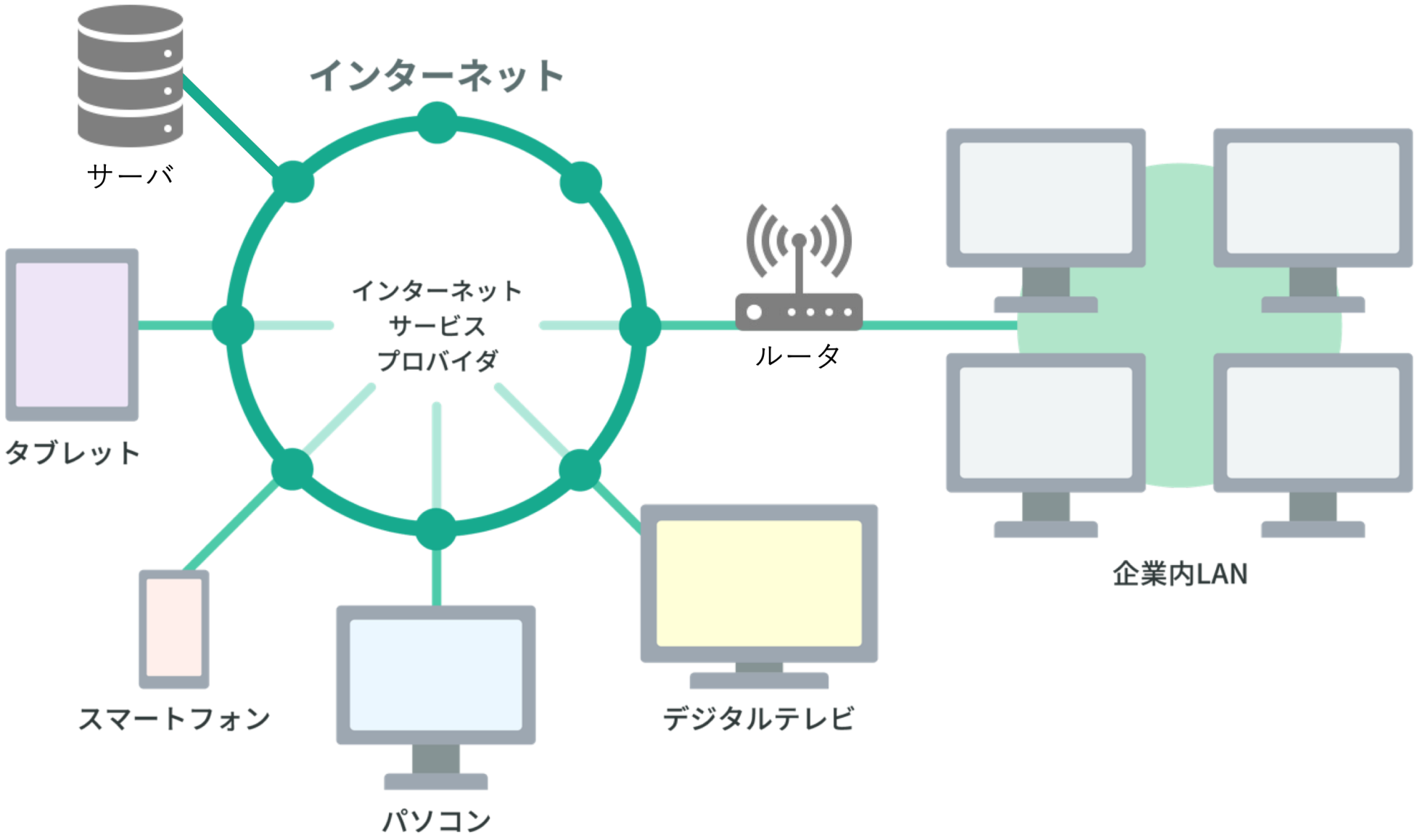


Image: https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/cybersecurity/kokumin/basic/service/01/ に加筆

用語解説

- **サーバ（Server）**
  - 正式名称：サーバコンピュータ.
  - 他のコンピュータから受けたリクエストに対してデータやサービスを提供する役割を持つコンピュータ.
- LAN（Local Area Network）
  - グローバルなインターネットに対して，社内や自宅内のネットワークのこと.
- **ルータ（Rooter）**
  - グローバルなインターネットとLANの出入り口でデータの受け渡しや交通整理を行う機械.
  - NAT（Network Address Translation）という仕組みを内包しておりインターネットで用いるグローバルIPアドレスとLANで用いるプライベートIPアドレスを変換している
- **インターネットサービスプロバイダ（Internet Service Provider）**
  - 通称：プロバイダ.
  - インターネット接続事業者のこと．ガスで言うとガス会社のこと.

用語解説

- Wi-Fi
  - ケーブルを使わずに電波でパソコン，スマホ，家電などをインターネットに接続する無線LANの技術規格のこと
  - 5.0GHz：電波干渉を受けにくく早くて安定・障害物と壁に弱く伝達範囲が狭い
  - 2.4GHz：電波干渉を受けやすく遅延がある・障害物と壁に強く伝達範囲が広い
- 3G，4G，5G
  - 和名：第N世代移動通信システム
  - 無線通信の規格のこと
  - GはGenerationの頭文字で「世代」という意味

コラム：混同しやすいIT用語

種類（読み方）	意味	使い方の例
5G（ファイブジー）	通信規格の世代	5Gサービスが開始した
5GHz（ ギガヘルツ）	電波の周波数	5GHzに 無線LAN機器を切り替える
5Gbyte（ギガバイト）	通信のデータ量	今月使えるスマホのデータ量はあと5Gbyteだ
	ストレージのデータ量	スマホに5Gbyteの空き容量がある
5Gbps（ギガビーピーエス）	通信速度	下り最大5Gbpsのインターネット回線を契約する

引用：https://time-space.kddi.com/ict-keywords/20200203/2838.html

ネットの番地「URL」

URLを読めるようになる

A
02

URLとは

- Uniform Resource Locator
  - 和名：統一資源位置指定子
- インターネット上に存在する情報の場所が綴られた文字列
- 大きく3つの要素に分解できる
  - スキーム
  - ホスト名
  - ドメイン名
    - サードレベルドメイン
    - セカンドレベルドメイン
    - トップレベルドメイン

https://www.tokoha-u.ac.jp

スキーム

- どんな通信方式で情報にアクセスするかを表す
- 2種類ある
  - https:
    - 通信が暗号化されている
    - Hypertext Transfer Protocol Secure の略
  - http:
    - 通信が暗号化されていない

```
https://www.tokoha-u.ac.jp
```

ホスト名

- サーバの種類を表す
- いくつか種類がある
  - www
    - Webページのサーバ
    - www: World Wide Web
  - mail
    - メールサーバ
  - shop
    - ネット通販のサーバ
  - blog
    - ブログ用のサーバ　など

```
https://www.tokoha-u.ac.jp
```

ドメイン名

- インターネット上の住所を表す
  - サードレベルドメイン
    - 組織名を表す
    - ない場合もある
  - セカンドレベルドメイン
    - 組織の属性を表す
    - ac: accademy = 学術
    - co: company = 企業
    - or: organization = (非営利)組織
    - go: government = 政府
    - ない場合もある
  - トップレベルドメイン
    - 国 または 組織の属性 を表す
    - jp: Japan
    - cn: China
    - com: company
    - gov: government

https://www.tokoha-u.ac.jp

演習

つぎのURLはどこに繋がるか？ドメイン名をから推測せよ.

こたえ合わせはQRコードから（左から1，2，3，4）

1. https://www.ana.co.jp
2. https://joc.or.jp
3. https://www.governo.it
4. https://www.cam.ac.uk

技術革新の歴史

第4次産業革命，Society 5.0

A
03

第N次産業革命とは

- （N回目の）大きな技術革新によって産業や社会構造が大きく変化する過程

革命	時期	中心的な技術革新	社会の変化
第1次	1760 – 1840	蒸気機関	工場制機械工業が発達し，軽工業の機械化が進んだ.
第2次	1865 - 1900	電気 内燃機関	重化学工業が発展し，大量生産が可能になった.
第3次	1980 – 現在	コンピュータ インターネット	情報通信技術（ICT）が発達し，産業用ロボットによる自動化が進んだ.
第4次	2010 – 現在	IoT AI ビッグデータ	すべてのモノがインターネットで繋がり，ビッグデータをAIが分析・活用するなど知的な労働も自動化した.

Society 5.0

- 日本が目指すべき未来社会の姿として2016年に日本の内閣府が提唱した概念

Society	時期	社会の形態	中心技術
1.0	数万年前	狩猟社会	狩り、採集
2.0	1万年前	農耕社会	農業
3.0	1850年	工業社会	蒸気機関，電力（第一次・第二次産業革命）
4.0	1980年	情報社会	コンピュータ，インターネット（第三次産業革命）
5.0	2016年	超スマート社会	IoT，AI，ビッグデータ（第四次産業革命）

トレンドテクノロジー

AI，IoT，ビッグデータ

A
04

第4次産業革命／Society 5.0の中心技術

AI

Artificial Intelligence

IoT

Internet of Things

BIG DATA

Big Data

Image by Chat GPT

AIとは

- 人工知能のこと
  - 英名： Aritificial Intelligence
- 人間の知能を模倣して知的な活動をするロボットやコンピュータ，およびその技術
  - 推論，判断，言語処理，画像認識
  - 詳しくはPart H，Part Iにて．

Image by Chat GPT

IoTとは

- Information of Things
  - 直訳：モノのインターネット
- 家電，建物，自動車などコンピュータ以外のあらゆるモノがインターネットに接続して相互に通信する技術
  - 車が密集していると渋滞回避経路を推薦する
  - 冷蔵庫が中身の食材を検知してレシピを推薦する

Image by Chat GPT

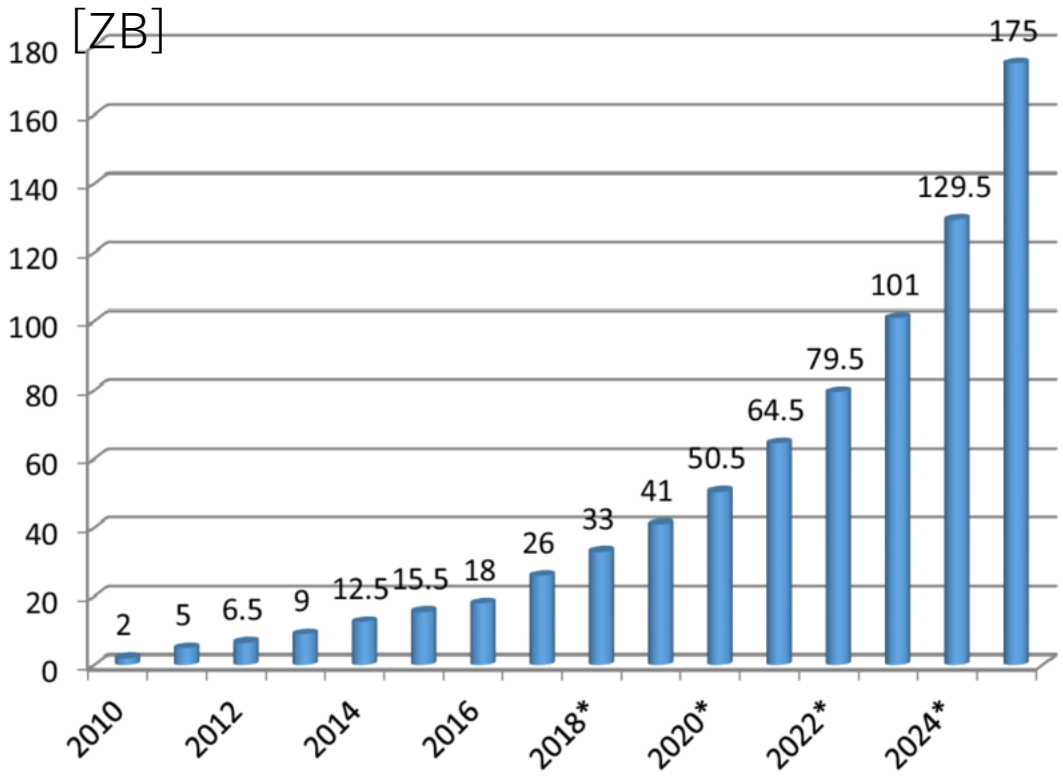
Big Dataとは

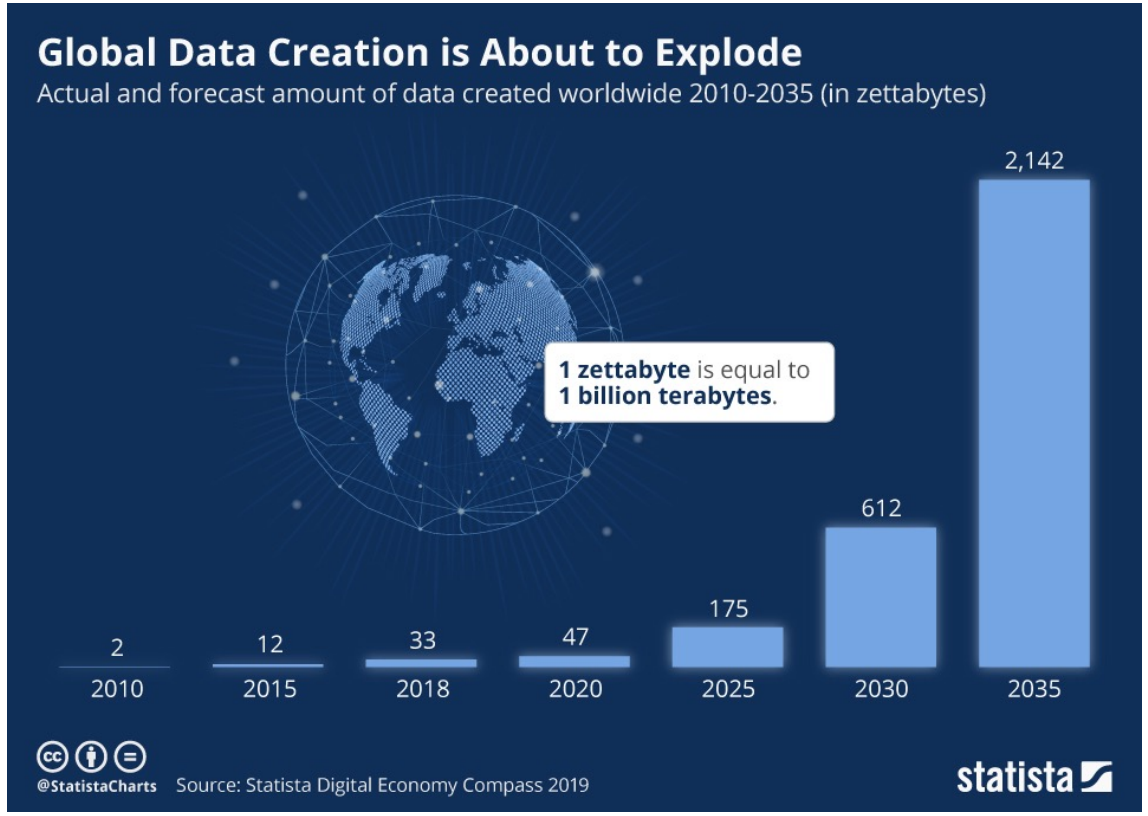
- 人間では把握しきれないほど巨大で複雑なデータのこと.
- 3V
  - 量（Volume）
    - 従来システムで扱えきれない程に大量で,
  - 速度（Velocity）
    - リアルタイムに近い速さで高速に生成される,
  - 種類（Variety）
    - テキスト，画像，動画，位置情報などの多様なデータ.

Big Data

Image by Chat GPT

世界のデータ量は指数関数的に増えている



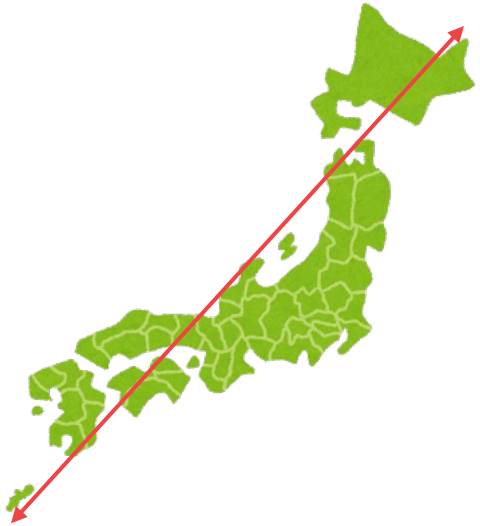


Left image: https://www.researchgate.net/publication/353190273_Analytical_method_for_selection_an_informative_set_of_features_with_limited_resources_in_the_pattern_recognition_problem
Right Image: https://www.statista.com/chart/17727/global-data-creation-forecasts/?utm_source=chatgpt.com

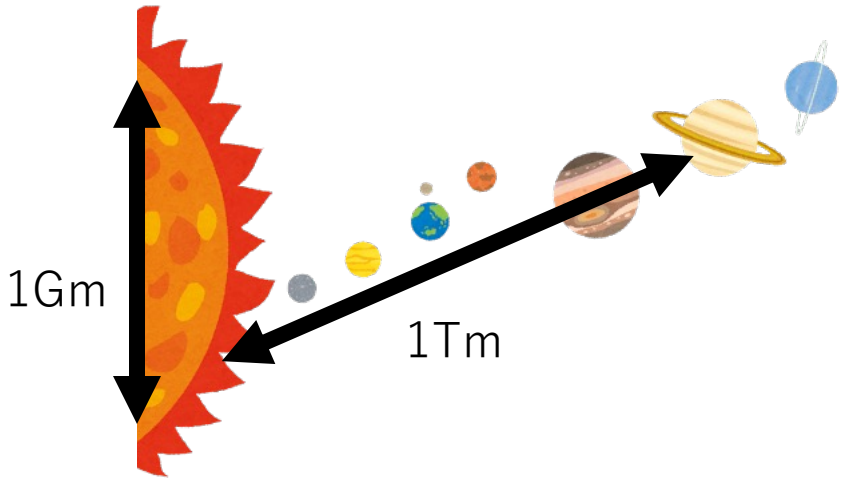
コラム：指数

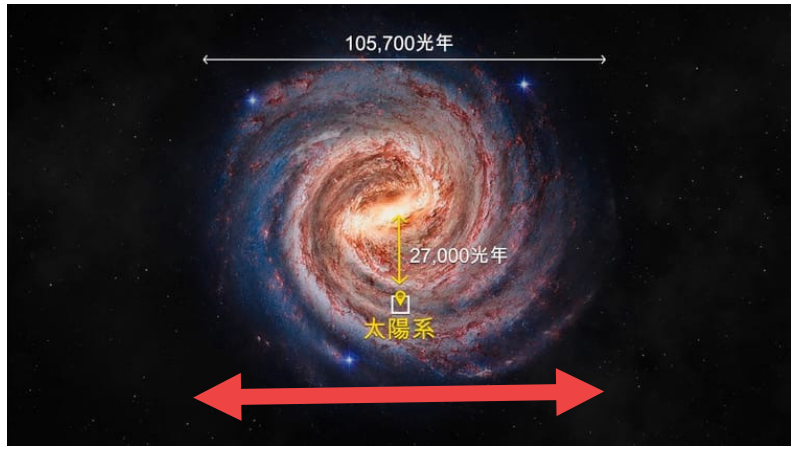
記号	-	K	M	G	T	P	E	Z
よみ	-	キロ	メガ	ギガ	テラ	ペタ	エクサ	ゼタ
和名	一	千	百万	十億	一兆	千兆	百京	十垓
指数表記	10^0	10^3	10^6	10^9	10^{12}	10^{15}	10^{18}	10^{21}

1m



1Mm





1Zm

Images: いらすとや & https://starwalk.space/ja/news/the-milky-way-galaxy

小テスト

章末課題

A
99

小テスト

- MS Formsから小テストに回答せよ
  - https://forms.cloud.microsoft/r/6D4tGDPRgx
- 回答期限
- 注意事項
  - この小テストは成績評価に影響します.
  - 回答に際して，講義資料の閲覧を認めます.
  - 回答に際して，インターネット検索，生成AIの利用，他人との相談は禁止です.